

Les structures simples

1. La sortie

La **sortie**, ou l'**affichage**, se fait par défaut sur le périphérique de sortie standard : l'**écran**.

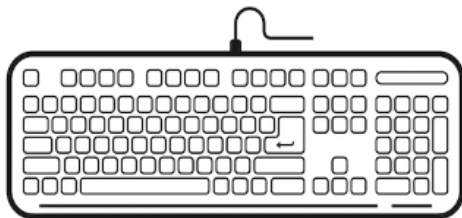
L'opération de sortie se fait en **algorithmme** à l'aide de la procédure **Écrire(...)**.

En **Python**, elle se fait à l'aide de la fonction **print(...)**.



Algorithmme	Python
<pre>// Affichage d'un message Écrire("Votre message") x ← 4 y ← 7 // Affichage de la valeur // d'une variable Écrire(x) // Affichage mixte Écrire(x, y) Écrire("x = ", x)</pre>	<pre># Affichage d'un message print("Votre message") x = 4 y = 7 # Affichage de la valeur # d'une variable print(x) # Affichage mixte print(x, y) print("x = ", x)</pre>

2. L'entrée



L'**entrée**, ou la **saisie**, des données utilisateur est effectuée à partir du périphérique d'entrée standard : Le **clavier**.

On utilise, en **algorithmme**, **Lire(nom_var)** pour affecter les entrées de l'utilisateur à la variable **nom_var**.

En **Python**, l'entrée des données est effectuée à partir du clavier à l'aide de la fonction **input(message)**. Cette fonction **retourne** toujours **une chaîne** de caractères (type **str**).

Algorithmme	Python
<pre>// Saisie d'une chaîne de caractères Écrire("Prénom ? ") ; Lire(ch) // Saisie d'un nombre entier Écrire("Âge ? ") ; Lire(age) // Saisie d'un nombre réel Écrire("Moyenne ? ") ; Lire(moy)</pre>	<pre># Saisie d'une chaîne de caractères ch = input("Prénom ? ") # Saisie d'un nombre entier age = int(input("Âge ? ")) # Saisie d'un nombre réel moy = float(input("Moyenne ? "))</pre>

3. L'affectation

L'**affectation** permet de donner une **valeur** à une **variable**.

En **algorithmique**, on utilise le signe d'affectation $\leftarrow$ comme suit :

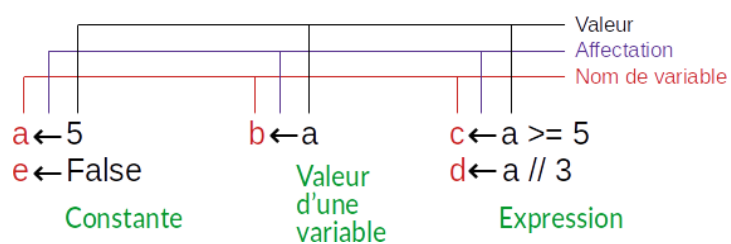
variable $\leftarrow$ valeur

En **Python**, l'affectation se fait à l'aide de l'opérateur **=** comme suit :

variable = valeur

La **valeur affectée** à une variable peut-être :

- une **constante**
- la valeur d'une autre **variable**
- le résultat d'une **expression**



4. Exercices

Exercice 1 – QCM

Dans un contexte informatique et pour chacune des propositions suivantes, cocher les bonnes réponses :

1. Un algorithme est :

- ☐ un programme écrit en Python ☐ une suite finie d'étapes
☐ construit après l'écriture du programme ☐ construit avant l'écriture du programme

2. Un langage de programmation est utile pour :

- ☐ traduire un algorithme d'une manière compréhensible par la machine
☐ tester la validité d'un algorithme et opérer les modifications nécessaires

3. Le nom d'une variable :

- ☐ doit toujours commencer par un chiffre ☐ doit toujours commencer par une lettre
☐ ne doit pas contenir les symboles : @, \$, &... ☐ peut commencer par _, exemple : _var

4. Une constante :

- ☐ peut prendre des valeurs différentes lors de l'exécution d'un programme
☐ doit être déclarée et affectée une seule fois. Elle ne pourra pas être modifiée par la suite.
☐ possède un nom, un type et une valeur

5. On peut affecter à une variable :

- ☐ le résultat d'une expression ☐ la valeur d'une autre variable
☐ une constante de type compatible ☐ une valeur saisie par l'utilisateur

6. L'opérateur utilisé pour stocker une valeur dans une variable est :

- ☐ $\leftarrow$ (en algorithmique) ☐ = (en algorithmique) ☐ $\leftarrow$ (en Python) ☐ = (en Python)

7. L'instruction d'affectation incorrecte, en algorithmique, est :

- ☐ $x + 2 \rightarrow a$ ☐ $a \leftarrow 2 * x$ ☐ $5 \leftarrow a$ ☐ $a = 5$

Exercice 2 – Noms de variables

Parmi les mots suivants, barrer ceux qui ne sont pas des mots valides pour une variable en Python :

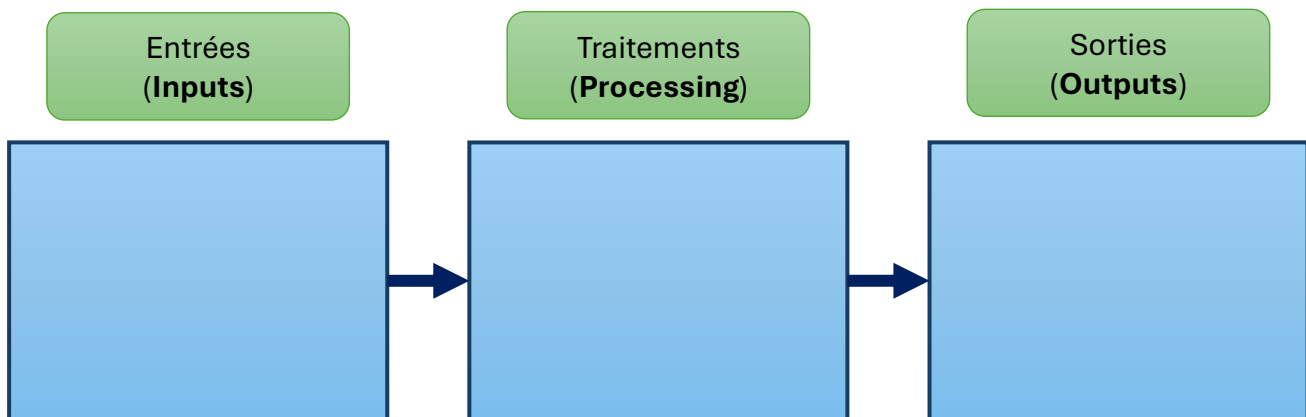
Mots clés Python								
False	await	else	import	pass	None	break	except	in
raise	True	class	finally	is	return	and	continue	for
lambda	try	as	def	from	nonlocal	while	assert	del
global	not	with	async	elif	if	or	yield	
bonjour	au revoir	def	oui	6hello6	good_mor	if	and	break
saalem	Non	Hi!	for	#Bonsoir	good-afternoon		_iot_Py	bye_bye

Structures simples

Exercice 3 – Aire & Périmètre d'un rectangle

On désire faire le programme qui demande à l'utilisateur la longueur (**x**) et la largeur (**y**) d'un rectangle et calcule son périmètre (**p**) et son aire (**s**) en utilisant les formules suivantes :

- Périmètre = (longueur + largeur) * 2
 - Aire = longueur * largeur
1. Compléter le schéma suivant permettant d'analyser le problème posé.
 2. Faire l'algorithme permettant de résoudre le problème posé.
 3. Utiliser le langage de programmation Python pour traduire l'algorithme.

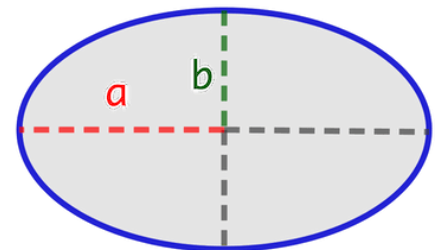


Exercice 4 – Aire d'une ellipse

On désire calculer l'aire d'une ellipse en appliquant la formule suivante :

$$\text{Aire} = a * b * \pi$$

Ecrire l'algorithme du programme nommé « ellipse » qui sachant la valeur de **a** et de **b** calcule et affiche l'aire **s** de la forme ci-contre.



Exercice 5 – Moyenne d'informatique

Ecrire l'algorithme du programme "Moyenne" qui calcule et affiche la moyenne d'un élève sachant sa note globale (**NG**) et sa note de synthèse (**NS**). La moyenne (**Moy**) est calculée à l'aide de la formule : $\text{Moy} = (\text{NG} + \text{NS}) / 2$

Exercice 6 – Raideur d'un ressort

Pour mesurer la raideur **k** d'un ressort, on lui accroche un objet d'une masse connue **m**. Puis, on mesure l'allongement, en mètres, **x** du ressort. Comme le système est en équilibre sous l'effet de la pesanteur, on obtient :

$$m.g = k.x$$

En supposant que l'attraction gravitationnelle est constante (**g = 10 N/kg**), écrire l'algorithme d'un programme qui calcule et affiche la raideur **k** du ressort.

